

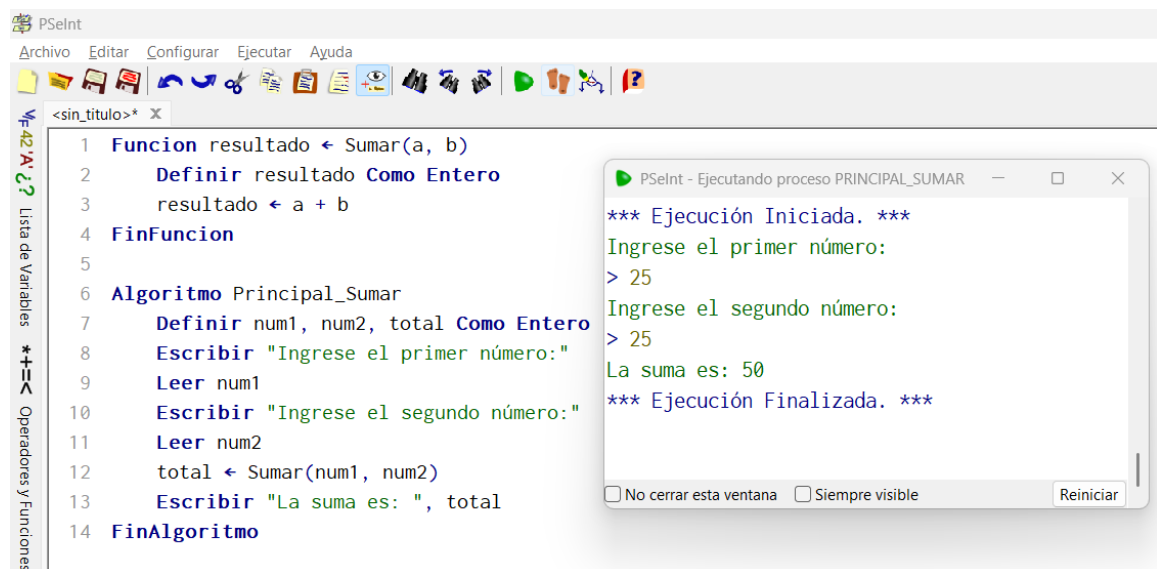
Ejercicios de Funciones y Vectores en PSeInt

Este documento contiene ejercicios básicos de PSeInt para practicar el uso de funciones y vectores.

Ejercicios de Funciones

1. Suma de dos números:

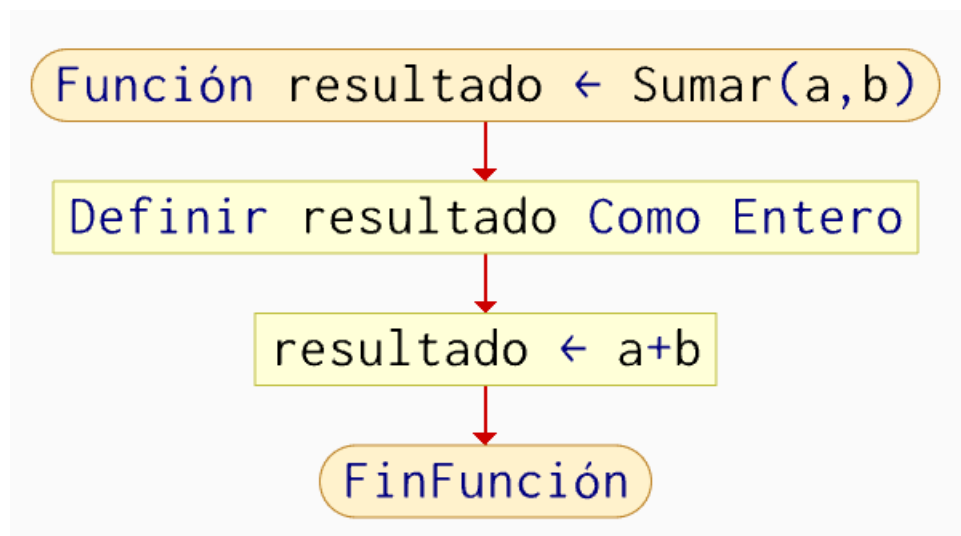
Crea una función llamada 'Sumar' que reciba dos números enteros y devuelva su suma. Muestra el resultado en el algoritmo principal.

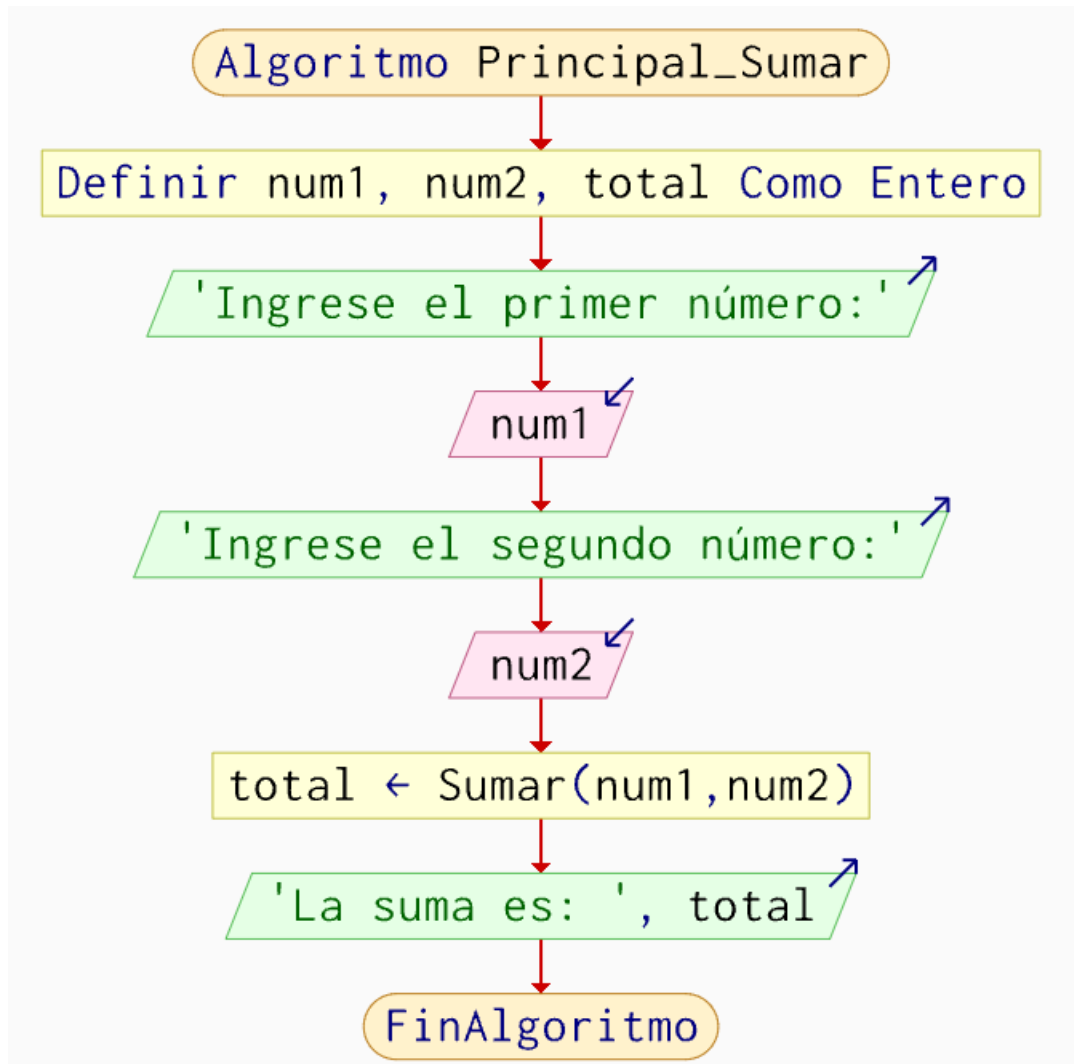


```
1 Funcion resultado ← Sumar(a, b)
2   Definir resultado Como Entero
3   resultado ← a + b
4 FinFuncion

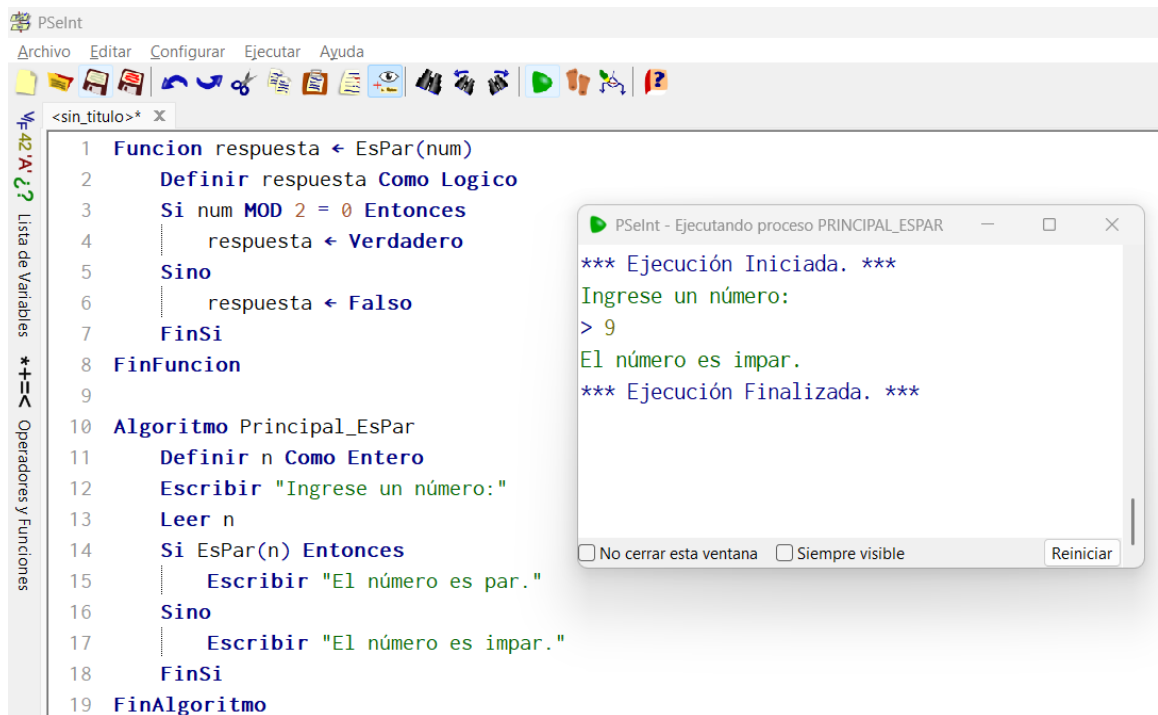
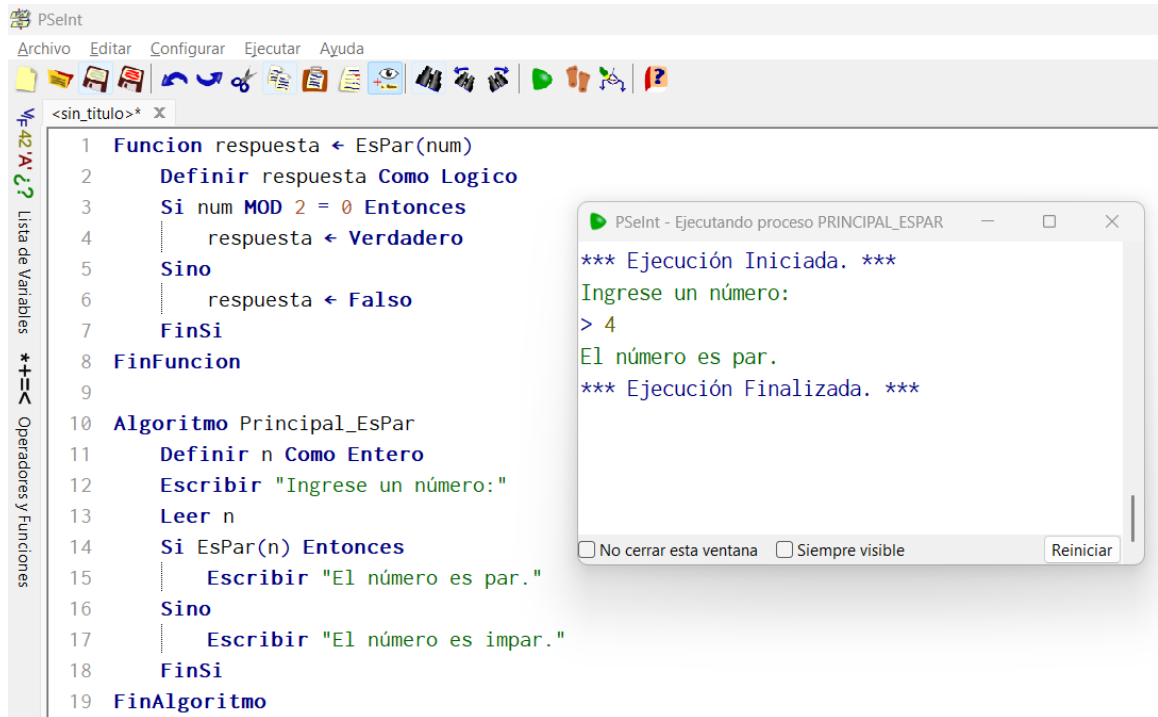
6 Algoritmo Principal_Sumar
7   Definir num1, num2, total Como Entero
8   Escribir "Ingrese el primer número:"
9   Leer num1
10  Escribir "Ingrese el segundo número:"
11  Leer num2
12  total ← Sumar(num1, num2)
13  Escribir "La suma es: ", total
14 FinAlgoritmo
```

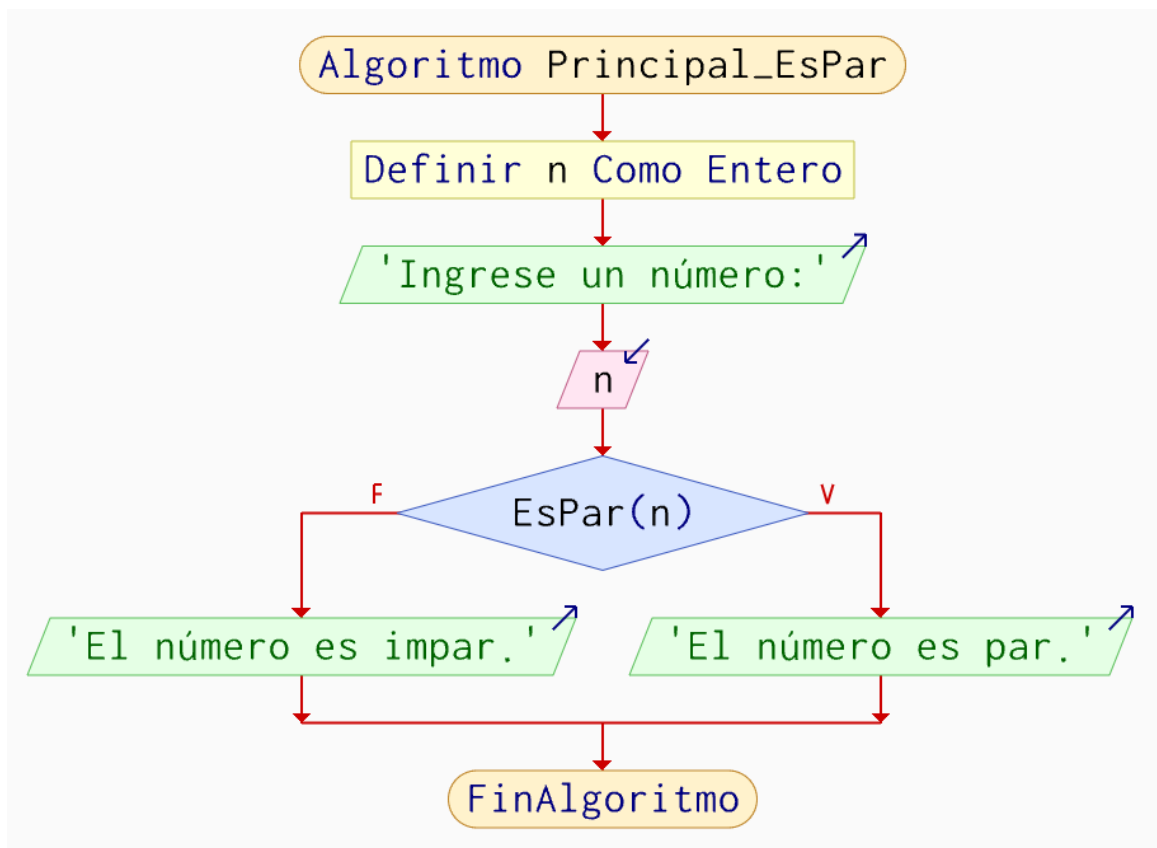
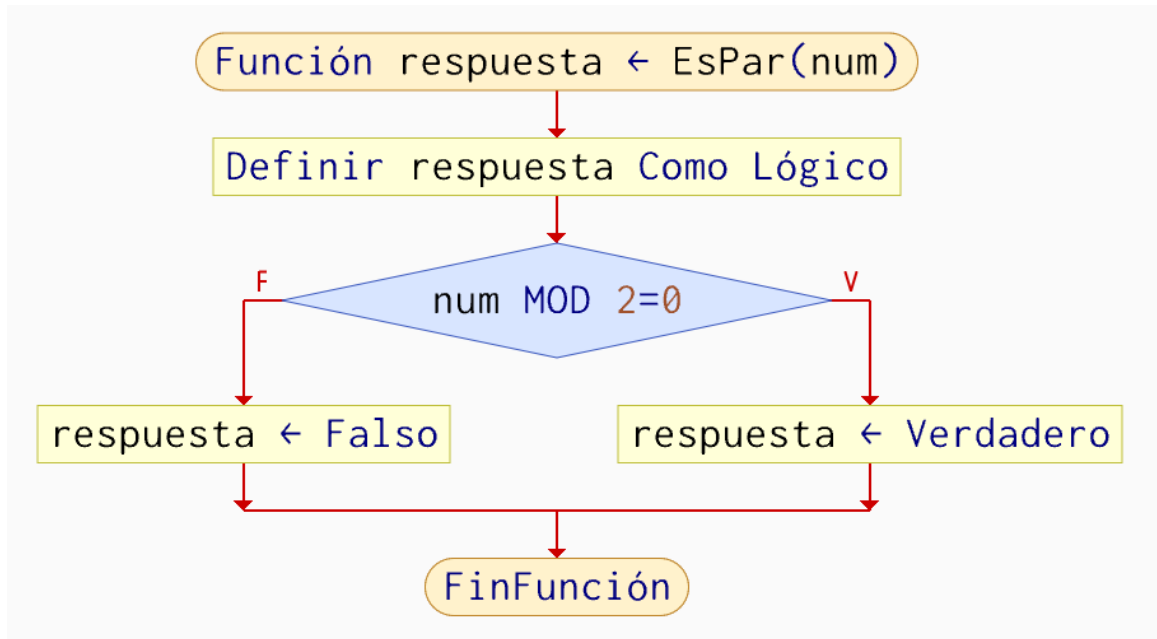
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer número:
> 25
Ingrese el segundo número:
> 25
La suma es: 50
*** Ejecución Finalizada. ***





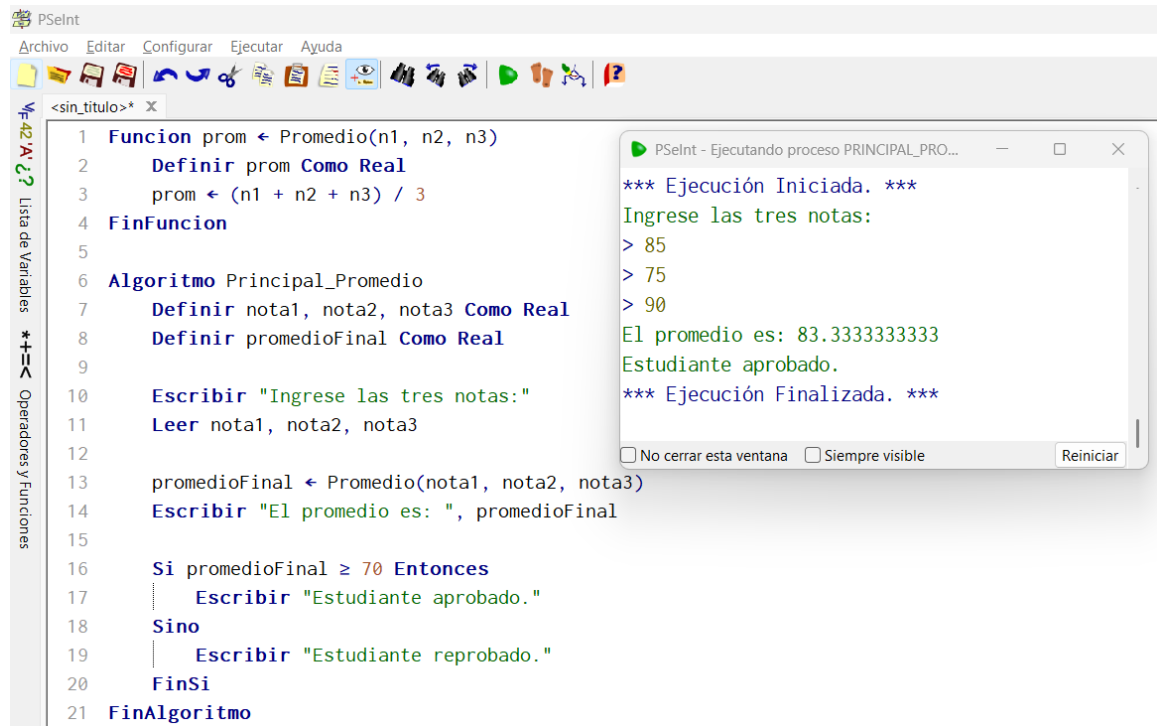
2. Número par o impar:
Crea una función 'EsPar' que reciba un número entero y devuelva 'Verdadero' si es par o 'Falso' si es impar.





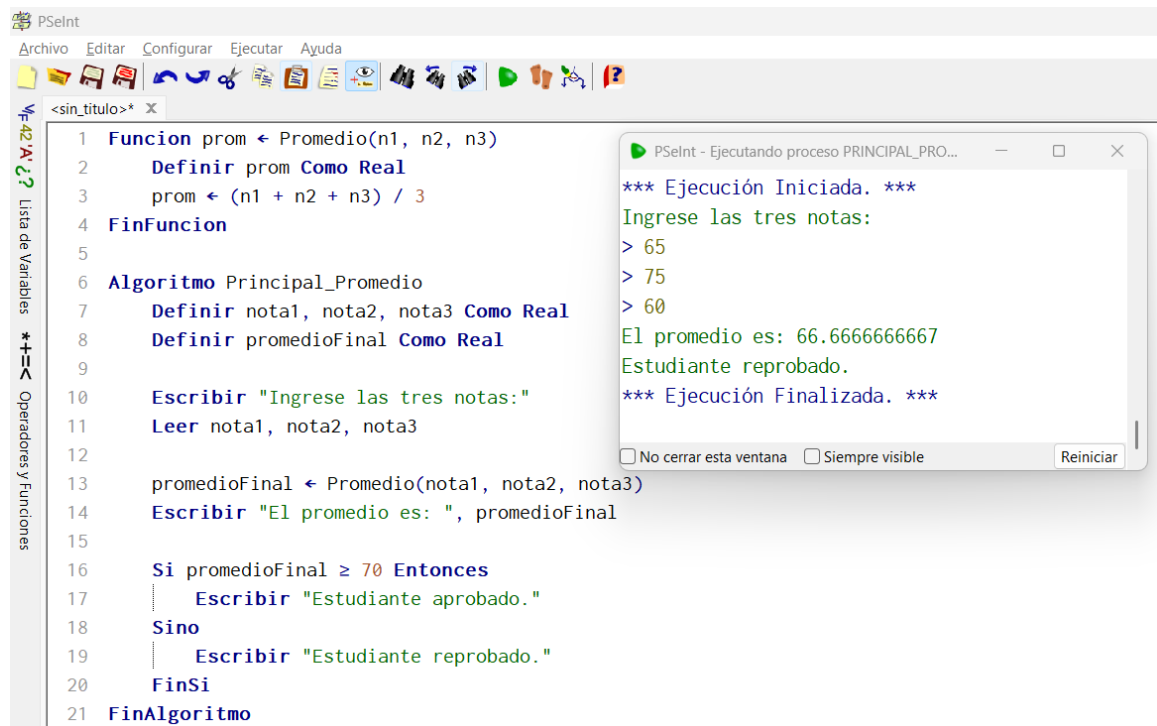
3. Calcular el promedio:

Diseña una función 'Promedio' que reciba tres notas y devuelva el promedio. El algoritmo principal debe mostrar si el estudiante aprobó (≥ 70) o reprobó (< 70).



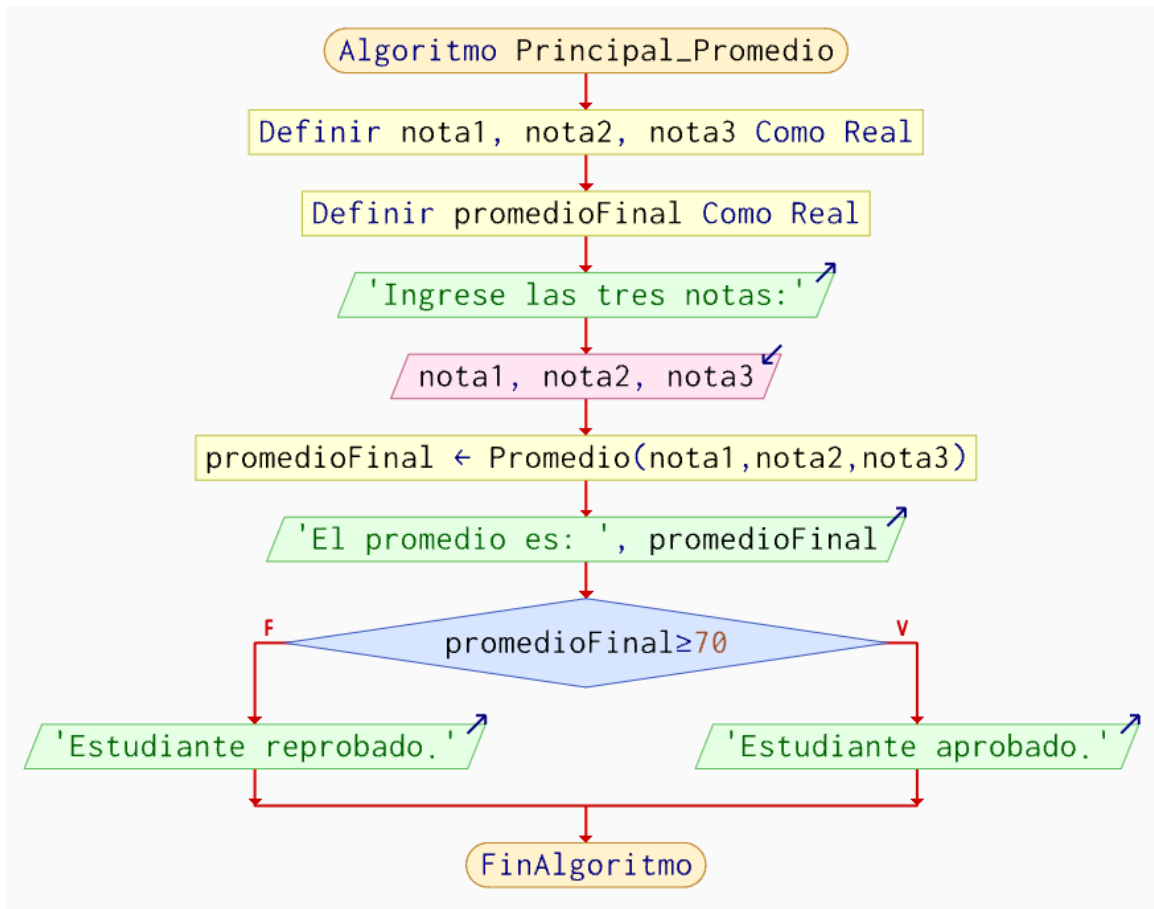
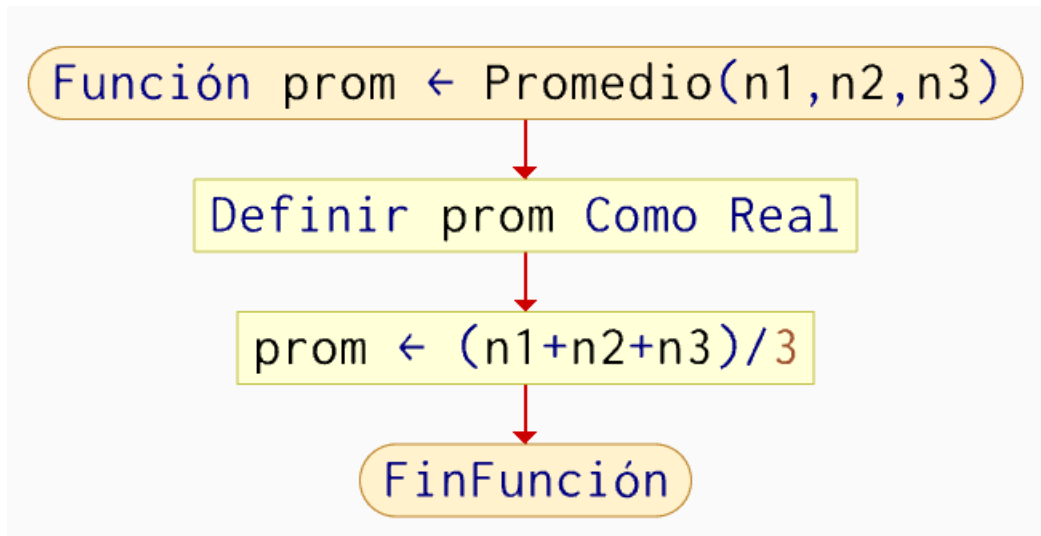
```
1 Funcion prom ← Promedio(n1, n2, n3)
2   Definir prom Como Real
3   prom ← (n1 + n2 + n3) / 3
4 FinFuncion
5
6 Algoritmo Principal_Promedio
7   Definir nota1, nota2, nota3 Como Real
8   Definir promedioFinal Como Real
9
10  Escribir "Ingrese las tres notas:"
11  Leer nota1, nota2, nota3
12
13  promedioFinal ← Promedio(nota1, nota2, nota3)
14  Escribir "El promedio es: ", promedioFinal
15
16  Si promedioFinal ≥ 70 Entonces
17    Escribir "Estudiante aprobado."
18  Sino
19    Escribir "Estudiante reprobado."
20  FinSi
21 FinAlgoritmo
```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese las tres notas:
> 85
> 75
> 90
El promedio es: 83.333333333
Estudiante aprobado.
*** Ejecución Finalizada. ***



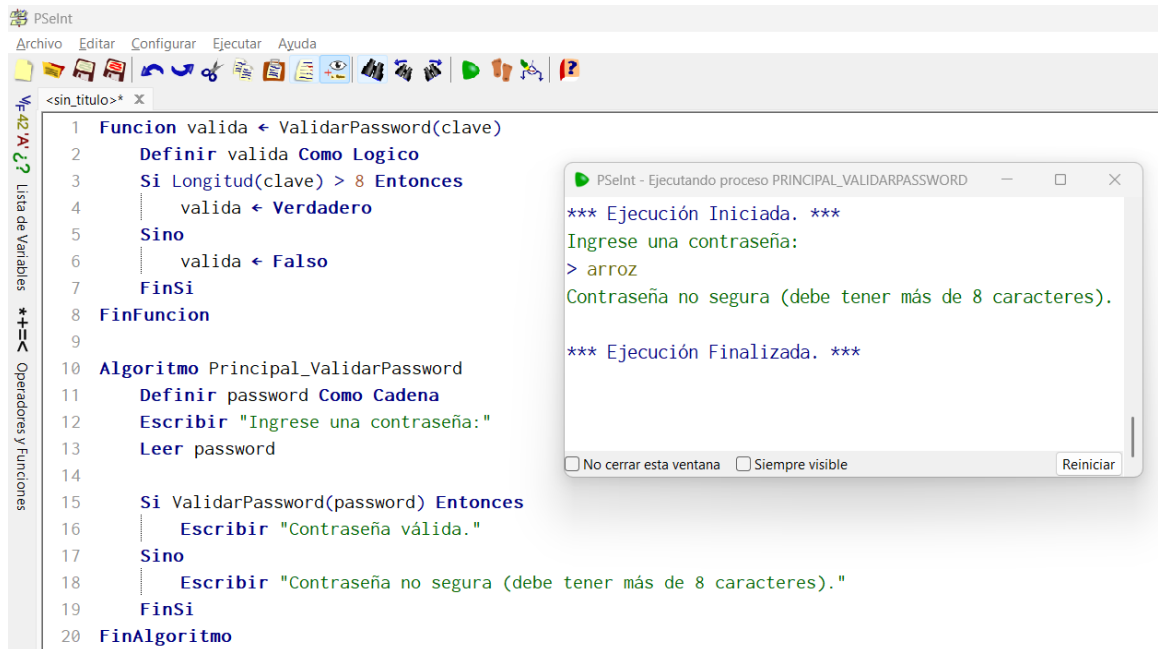
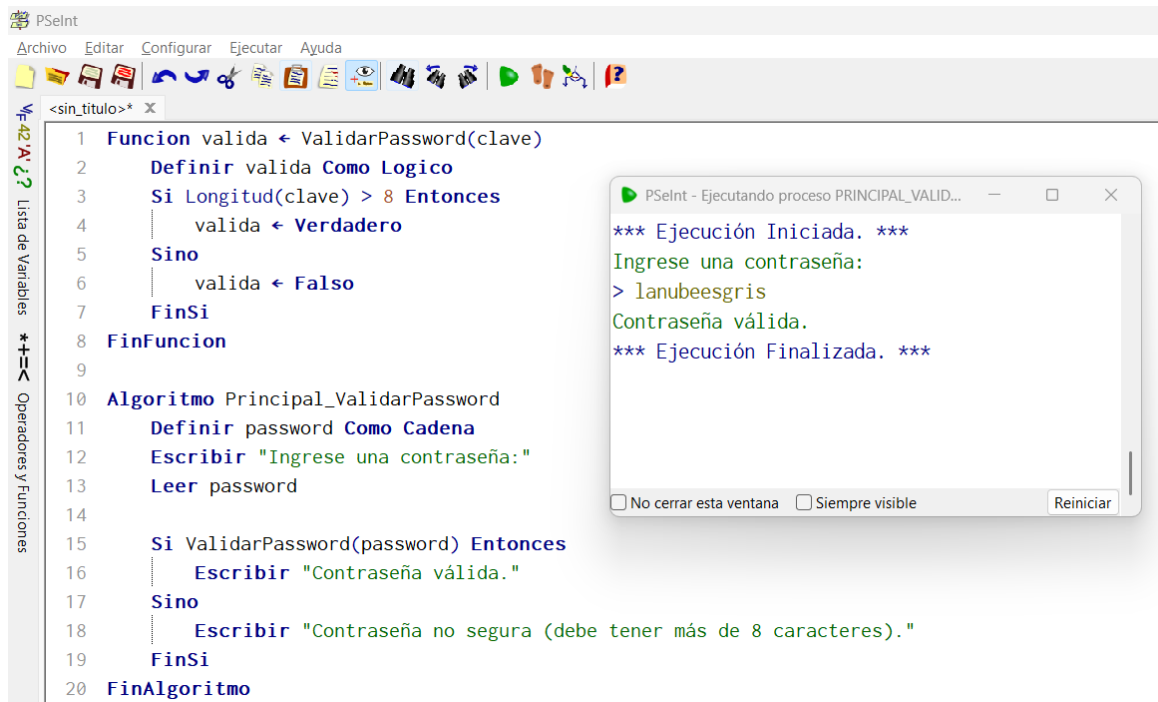
```
1 Funcion prom ← Promedio(n1, n2, n3)
2   Definir prom Como Real
3   prom ← (n1 + n2 + n3) / 3
4 FinFuncion
5
6 Algoritmo Principal_Promedio
7   Definir nota1, nota2, nota3 Como Real
8   Definir promedioFinal Como Real
9
10  Escribir "Ingrese las tres notas:"
11  Leer nota1, nota2, nota3
12
13  promedioFinal ← Promedio(nota1, nota2, nota3)
14  Escribir "El promedio es: ", promedioFinal
15
16  Si promedioFinal ≥ 70 Entonces
17    Escribir "Estudiante aprobado."
18  Sino
19    Escribir "Estudiante reprobado."
20  FinSi
21 FinAlgoritmo
```

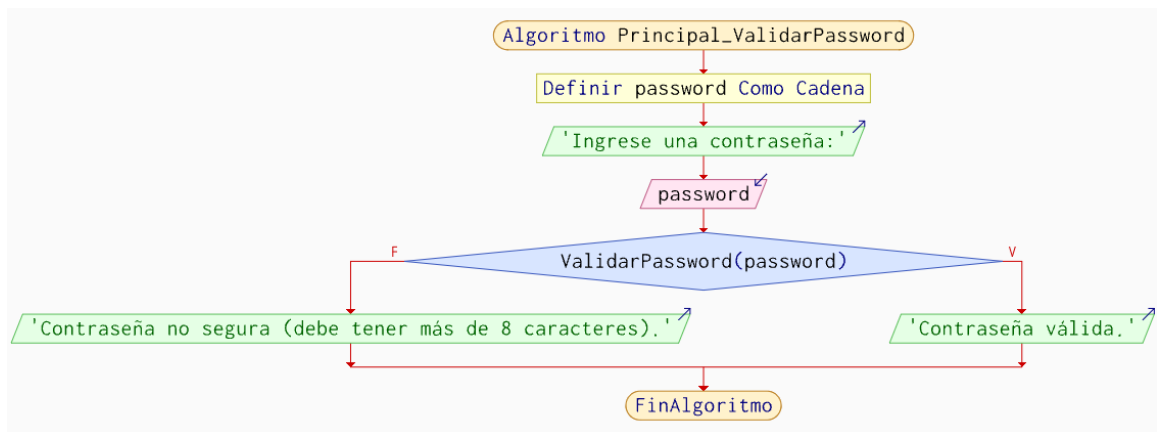
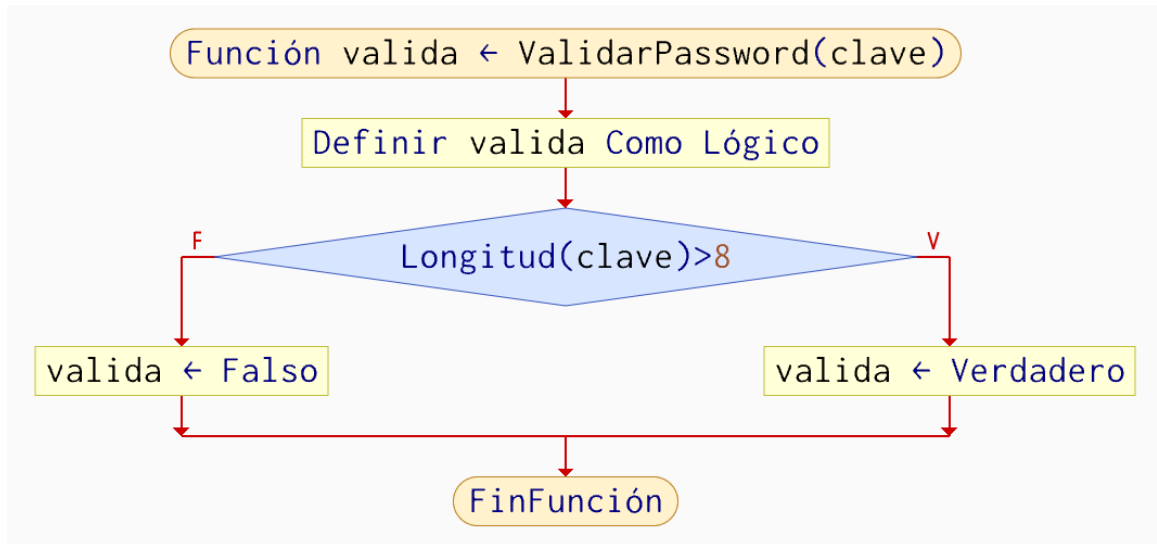
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese las tres notas:
> 65
> 75
> 60
El promedio es: 66.666666667
Estudiante reprobado.
*** Ejecución Finalizada. ***



4. Contraseña segura:

Crea una función `'ValidarPassword'` que reciba una cadena y devuelva `'Verdadero'` si la contraseña tiene más de 8 caracteres. El algoritmo principal debe mostrar si la contraseña es válida o no.





5. Mayor de tres números:

Crea una función 'MayorNumero' que reciba tres números y devuelva el mayor de ellos. Usa condicionales dentro de la función.

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>* X

```

1  Funcion mayor ← MayorNumero(a, b, c)
2      Definir mayor Como Real
3
4      Si a ≥ b Y a ≥ c Entonces
5          mayor ← a
6      Sino
7          Si b ≥ a Y b ≥ c Entonces
8              mayor ← b
9          Sino
10             mayor ← c
11      FinSi
12  FinFuncion
13
14
15  Algoritmo Principal_MayorNumero
16      Definir n1, n2, n3, resultado Como Real
17      Escribir "Ingrese tres números:"
18      Leer n1, n2, n3
19
20      resultado ← MayorNumero(n1, n2, n3)
21      Escribir "El mayor número es: ", resultado
22  FinAlgoritmo

```

Lista de Variables

Operadores y Funciones

PSeInt - Ejecutando proceso PRINCIPAL_MAYO...

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingrese tres números:

> 25

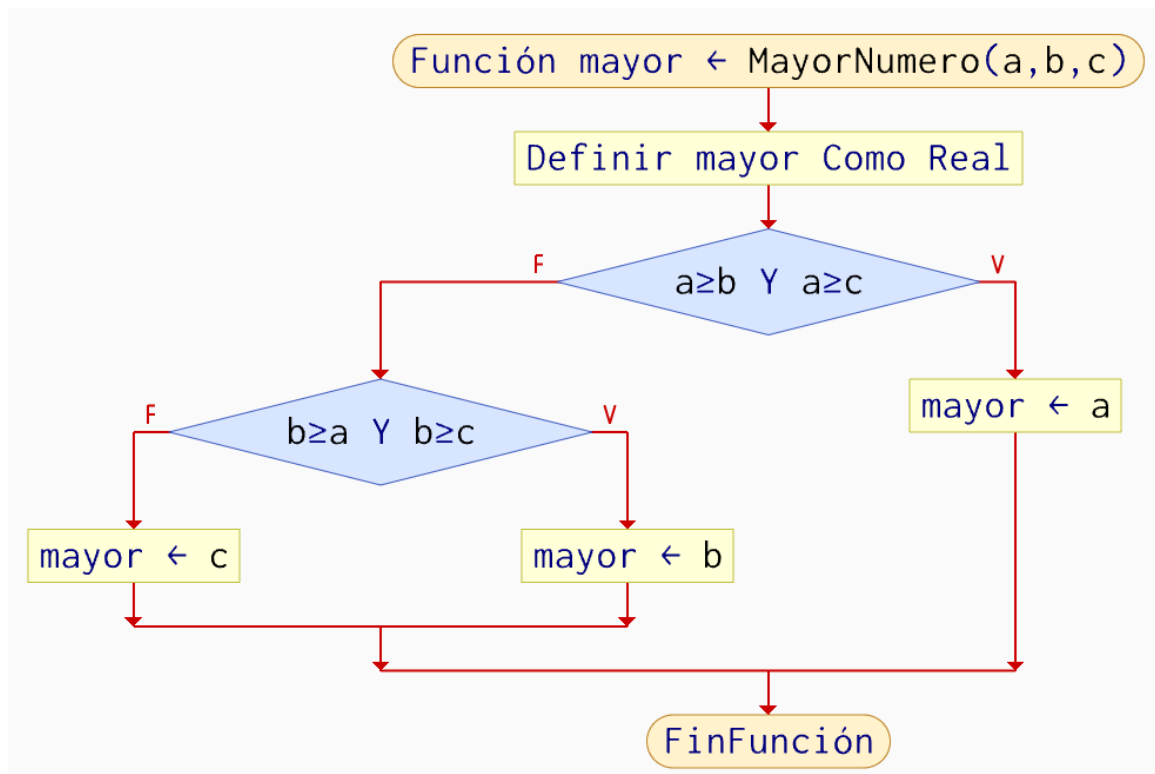
> 40

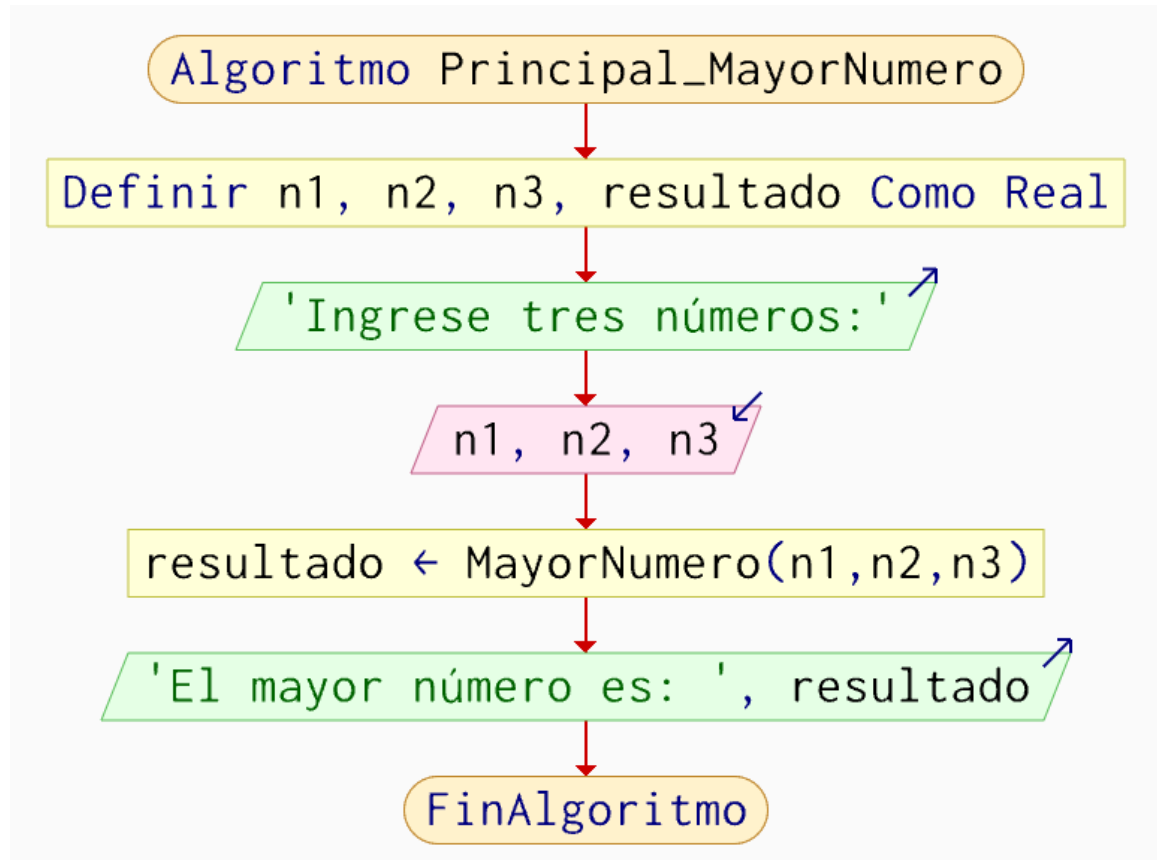
> 80

El mayor número es: 80

*** Ejecución Finalizada. ***

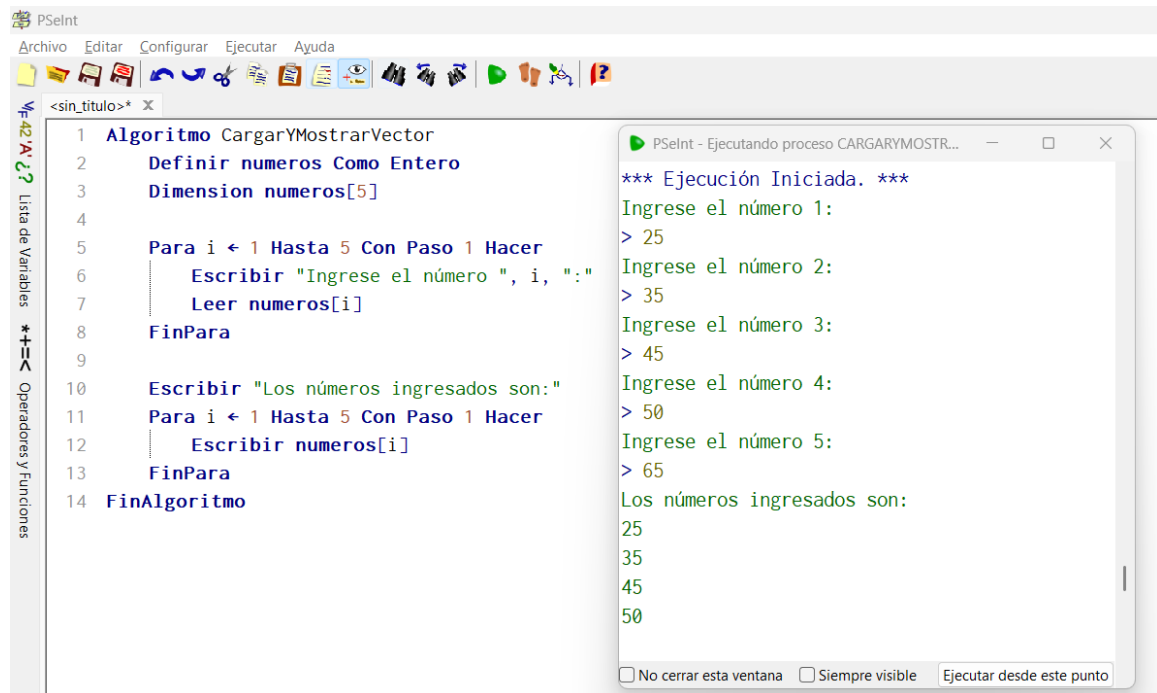
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

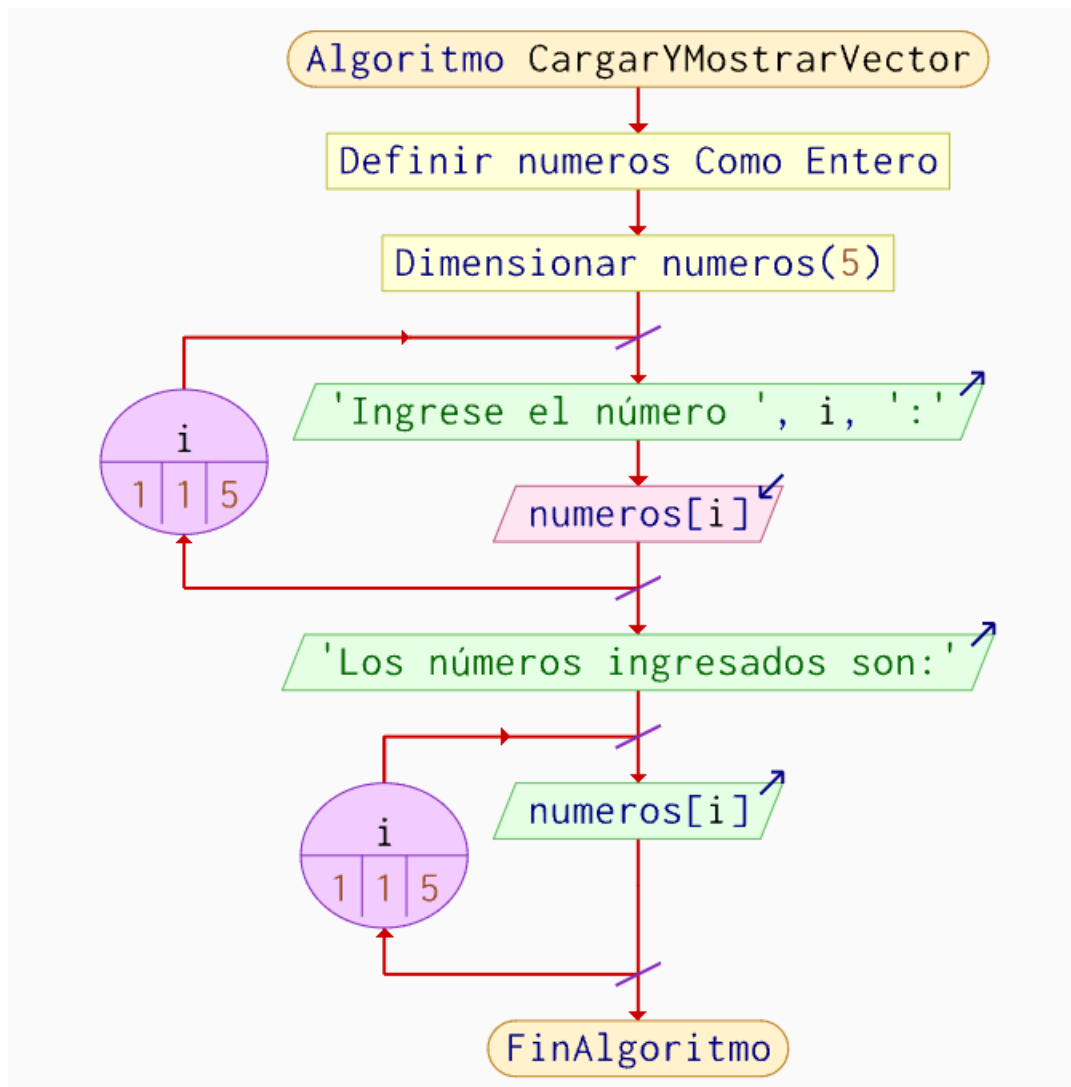




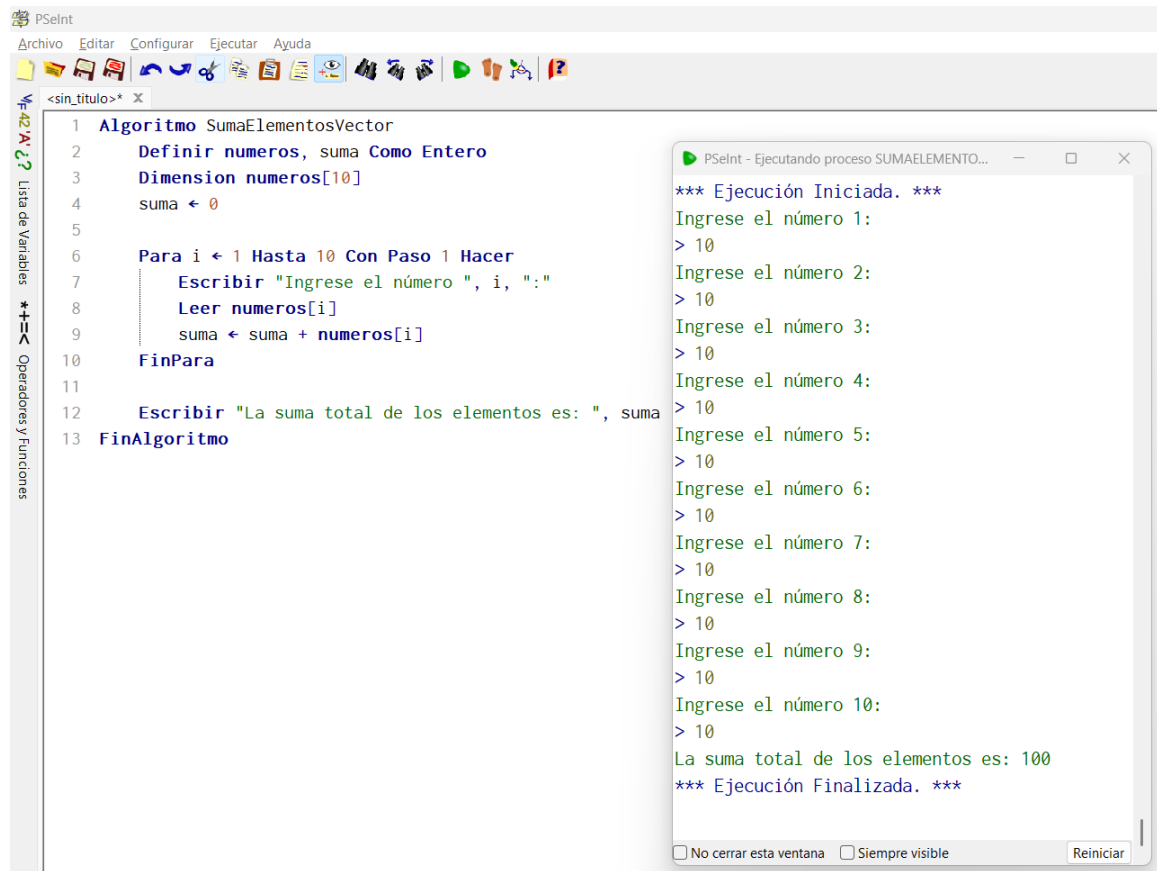
Ejercicios de Vectores

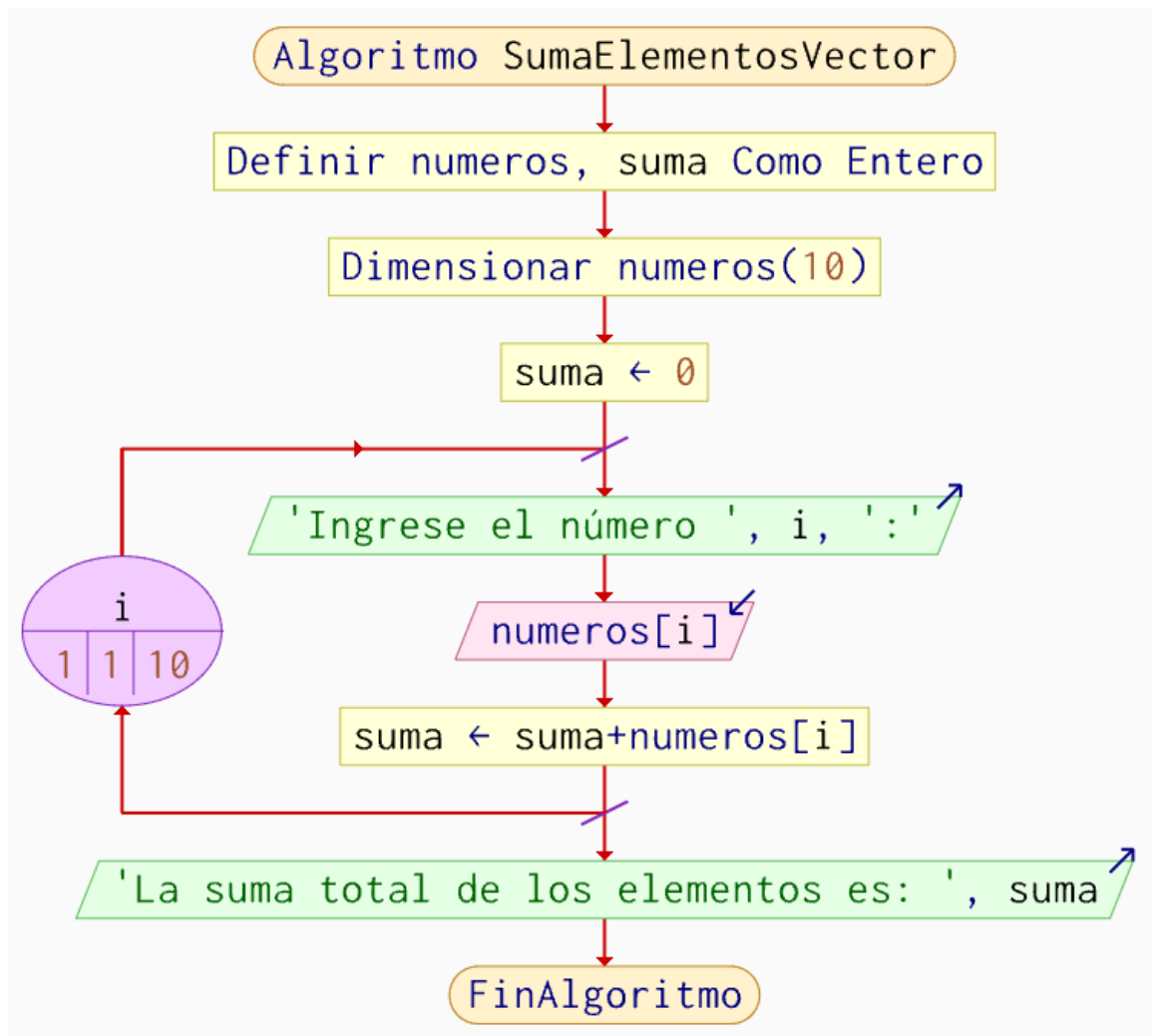
6. Cargar y mostrar elementos:
Declara un vector de 5 posiciones. Pide al usuario que ingrese 5 números y luego muestra todos los valores almacenados.





7. Suma de elementos del vector:
Crea un vector de 10 números y calcula la suma total de sus elementos.





8. Buscar número en el vector:
Pide al usuario llenar un vector con 8 números y luego solicita un número a buscar.
Muestra si el número se encuentra o no en el vector.

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>* X

```
1 Algoritmo BuscarNumeroVector
2   Definir numeros, buscado Como Entero
3   Definir encontrado Como Logico
4   Dimension numeros[8]
5   encontrado ← Falso
6
7   Para i ← 1 Hasta 8 Con Paso 1 Hacer
8       Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
9       Leer numeros[i]
10  FinPara
11
12  Escribir "Ingrese el número que desea buscar:"
13  Leer buscado
14
15  Para i ← 1 Hasta 8 Con Paso 1 Hacer
16      Si numeros[i] = buscado Entonces
17          encontrado ← Verdadero
18      FinSi
19  FinPara
20
21  Si encontrado Entonces
22      Escribir "El número ", buscado, " se encuentra en el vector."
23  Sino
24      Escribir "El número ", buscado, " no está en el vector."
25  FinSi
26 FinAlgoritmo
```

Lista de Variables

Operadores y Funciones

PSeInt - Ejecutando proceso BUSCARNUMERO...

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el número 1:
> 23
Ingrese el número 2:
> 45
Ingrese el número 3:
> 23
Ingrese el número 4:
> 56
Ingrese el número 5:
> 78
Ingrese el número 6:
> 42
Ingrese el número 7:
> 56
Ingrese el número 8:
> 76
Ingrese el número que desea buscar:
> 23
El número 23 se encuentra en el vector.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>* X

```
1 Algoritmo BuscarNumeroVector
2   Definir numeros, buscado Como Entero
3   Definir encontrado Como Logico
4   Dimension numeros[8]
5   encontrado ← Falso
6
7   Para i ← 1 Hasta 8 Con Paso 1 Hacer
8       Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
9       Leer numeros[i]
10  FinPara
11
12  Escribir "Ingrese el número que desea buscar:"
13  Leer buscado
14
15  Para i ← 1 Hasta 8 Con Paso 1 Hacer
16      Si numeros[i] = buscado Entonces
17          encontrado ← Verdadero
18      FinSi
19  FinPara
20
21  Si encontrado Entonces
22      Escribir "El número ", buscado, " se encuentra en el vector."
23  Sino
24      Escribir "El número ", buscado, " no está en el vector."
25  FinSi
26 FinAlgoritmo
```

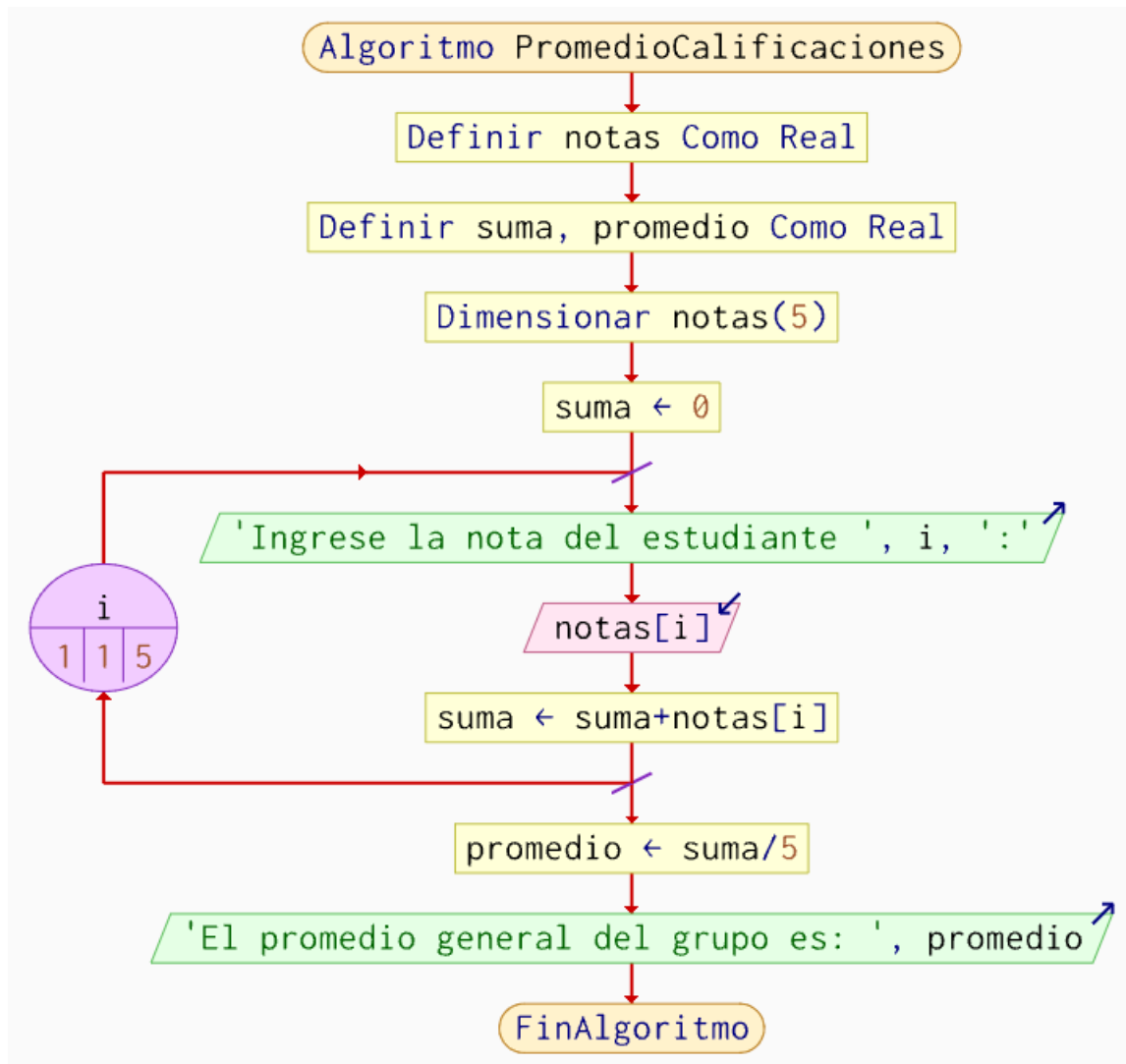
Lista de Variables

Operadores y Funciones

PSeInt - Ejecutando proceso BUSCARNUMERO...

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el número 1:
> 25
Ingrese el número 2:
> 68
Ingrese el número 3:
> 28
Ingrese el número 4:
> 12
Ingrese el número 5:
> 76
Ingrese el número 6:
> 86
Ingrese el número 7:
> 45
Ingrese el número 8:
> 28
Ingrese el número que desea buscar:
> 100
El número 100 no está en el vector.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible



10. Contar números pares:

Crea un vector con 10 números y usa un contador para determinar cuántos son pares.
Muestra el total de números pares encontrados.

